Đề bài / Yêu cầu

1. Mục tiêu

- Thiết kế cấu trúc dự án bằng câu lệnh Windows PowerShell.

- Vận dụng kiến thức tạo thư mục, tạo file và sao chép đệ quy để thao tác hoàn toàn bằng bàn phím.

2. Bối cảnh & Vấn đề

Bạn đang làm việc từ xa với một máy tính Windows và sử dụng Windows PowerShell để triển khai ứng dụng quản lý trang trại. Bạn cần tạo một môi trường làm việc chuyên nghiệp gồm các khu vực: code, logs, và database.

3. Yêu cầu nghiệp vụ

- Tạo cây thư mục:

```
Farm-Manager\code\app, Farm-Manager\database\db, Farm-Manager\logs\guides
```

bằng các câu lệnh PowerShell.

- Trong thư mục app, tạo sẵn 3 file rỗng: **`main.py`**, **`models.py`**, **`utils.py`**.

- Sao chép toàn bộ thư mục **`logs`** (bao gồm toàn bộ thư mục con và file bên trong) sang một bản lưu trữ tên là logs-backup (nằm ngang hàng với thư mục **`logs`**).

4. Ràng buộc & Bẫy dữ liệu

- Bẫy 1: Khi sao chép thư mục trong PowerShell bằng **`Copy-Item`**, nếu không có tham số đệ quy (**`-Recurse`**), hệ thống sẽ chỉ sao chép vỏ thư mục rỗng hoặc bỏ sót các thư mục con bên trong (**`guides`**).

- Bẫy 2: Đảm bảo sử dụng đường dẫn tương đối (Relative Path) với tiền tố `.\` để câu lệnh có thể chạy được ở bất kỳ vị trí thư mục hiện tại nào mà không bị gắn cứng (hard-code) ổ đĩa như `C:\`.

5. Yêu cầu đầu ra

Phần 1: Mã nguồn

- Danh sách đầy đủ các câu lệnh Windows PowerShell đã sử dụng để hoàn thành 3 yêu cầu nghiệp vụ (tạo cây thư mục, tạo file, sao chép đệ quy), ghi theo đúng thứ tự thực thi.

- Ghi chú ngắn bên cạnh mỗi lệnh giải thích: lệnh này làm gì và tham số `-Recurse` / `-Force` có ý nghĩa gì

Phần 2: Kiểm thử

- Sau khi chạy xong, gõ lệnh `ls .\Farm-Manager` (hoặc `dir .\Farm-Manager`) để liệt kê cây thư mục vừa tạo.

- Giải thích ngắn: Tại sao cần dùng đường dẫn tương đối (`.\`) thay vì đường dẫn tuyệt đối (`C:\...`) trong bài này?

Trả lời

Phần 1: mã nguồn

đầu tiên tạo thư mục chính: mkdir .\Farm-Manager
lệnh này tạo thư mục Farm-Manager.

tiếp theo tạo các thư mục con:

- mkdir .\Farm-Manager\code\app
- mkdir .\Farm-Manager\database\db
- mkdir .\Farm-Manager\logs\guides

các lệnh này tạo đúng các thư mục code\app, database\db và logs\guides.

tạo 3 file rỗng trong thư mục app:

- New-Item .\Farm-Manager\code\app\main.py
- New-Item .\Farm-Manager\code\app\models.py
- New-Item .\Farm-Manager\code\app\utils.py

  các lệnh này tạo 3 file main.py, models.py và utils.py.

sau đó sao chép thư mục logs thành logs-backup:

- Copy-Item .\Farm-Manager\logs .\Farm-Manager\logs-backup -Recurse

-Tham số -Recurse giúp sao chép cả thư mục con và các file bên trong. nếu không có tham số này thì thư mục guides sẽ không được sao chép đầy đủ.
-Tham số -Force dùng để ép thực hiện thao tác trong một số trường hợp bị hạn chế hoặc khi cần ghi đè.

Phần 2: kiểm thử

Sau khi chạy xong, dùng lệnh: dir .\Farm-Manager
-> Kết quả: có các thư mục code, database, logs và logs-backup. trong code\app có 3 file main.py, models.py, utils.py; logs và logs-backup đều có thư mục guides.

- Đường dẫn tương đối " .\" có nghĩa là bắt đầu từ thư mục hiện tại. Giúp câu lệnh không phụ thuộc vào một ổ đĩa hay vị trí cụ thể như C:\Users\....